DISEÑO DE LAS FICHAS TECNICAS

Aprendices

Edward Steven Peñaranda Diaz

Frank Esneyder Villamizar Ramírez

Jhostin Sneyder Garza Llanes

Juan David Betancur Castro

Richard Albeiro Sepulveda Martínez

Instructora líder

Jenniffer María Yepes Manjarres

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha #3235781

2026

TABLA DE CONTENIDO

Introducción *3*

Plantilla Ficha Técnica De Software *4*

1. Información General **4**

2. Objetivo Del Software **5**

3. Alcance **5**

4. Descripción General Del Producto **6**

5. Fuentes De Información **6**

6. Requisitos Del Software **7**

6.1 Requisitos Funcionales 7

6.2 Requisitos No Funcionales 8

7. Características De Calidad (Iso 9000) **8**

8. Métodos De Recolección De Información **9**

9. Validación De La Información **9**

10. Resultados Esperados **10**

11. Control De Cambios **10**

12. Observaciones **10**

Conclusiones *11*

Introducción

El presente documento contiene la ficha técnica del software correspondiente al proyecto Hardware Solutions. Su propósito es consolidar, en un formato normalizado y de fácil consulta, la información técnica esencial de la plataforma web diseñada para la selección y personalización de componentes de computadores de escritorio: su objetivo, alcance, arquitectura tecnológica, requisitos funcionales y no funcionales, características de calidad, métodos empleados para la recolección y validación de la información, y los resultados esperados del proceso de análisis y diseño.

La información aquí presentada se fundamenta en tres fuentes principales elaboradas por el equipo de desarrollo: el informe de Documentación General del proyecto, el informe de Especificación de los Referentes Técnicos del Hardware y Software, y el informe de Diseño de Tablas Comparativas sobre el Presupuesto de Hardware y Software. A partir de estos insumos, la ficha técnica busca ofrecer una visión clara y sintetizada del producto de software, sirviendo como referencia técnica para el equipo de desarrollo, la instructora líder y demás partes interesadas en el seguimiento y evaluación del proyecto formativo.

Plantilla Ficha Técnica De Software

1. Información General

Nombre del producto: Hardware Solutions – Plataforma Web para la Selección y Personalización de Componentes de Computadores de Escritorio

Código: Ficha SENA #3235781

Versión: 1.0

Fecha de elaboración: 26 de julio de 2026

Responsable: Edward Steven Peñaranda Diaz, Frank Esneyder Villamizar Ramírez, Jhostin Sneyder Garza Llanes, Juan David Betancur Castro y Richard Albeiro Sepúlveda Martínez (Aprendices) — Jenniffer María Yepes Manjarres (Instructora líder)

Organización: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) – Programa de Análisis y Desarrollo de Software

2. Objetivo Del Software

Implementar una plataforma web que facilite la selección, personalización y verificación de compatibilidad de los componentes de un computador de escritorio, permitiendo a los usuarios comparar, optimizar y configurar equipos de cómputo de acuerdo con sus necesidades y presupuesto. El sistema resuelve la dificultad que enfrentan usuarios con poco o ningún conocimiento técnico al momento de armar un equipo: la falta de una fuente centralizada de información que valide compatibilidad entre piezas (socket, chipset, tipo de RAM, potencia, factor de forma) y que oriente la decisión de compra, evitando errores, sobrecostos y configuraciones ineficientes. Va dirigido principalmente a estudiantes, técnicos, entusiastas del hardware y público general interesado en ensamblar un computador de escritorio para uso en gaming, edición de video, diseño gráfico, trabajo académico u oficina.

3. Alcance

Incluye: desarrollo de una plataforma web interactiva para seleccionar, visualizar y comparar componentes de computadores de escritorio; un sistema de verificación automática de compatibilidad (procesador, placa madre, RAM, tarjeta gráfica, fuente de poder y periféricos); una base de datos técnica centralizada organizada por categorías, especificaciones y relaciones de compatibilidad; una interfaz accesible para usuarios sin experiencia técnica; un módulo de recomendaciones según perfil de uso (gaming, edición de video, diseño gráfico, tareas básicas); y visualización del costo estimado del equipo configurado.

No incluye: sistema automatizado de actualización de la base de datos (la actualización será manual); validaciones prácticas o pruebas físicas de ensamblaje real de los componentes; registro o autenticación de usuarios ni almacenamiento de configuraciones personalizadas; soporte para laptops, servidores, equipos preensamblados o hardware especializado; ni simulaciones de armado físico (modelos 3D o vistas interactivas de ensamblaje).
Áreas impactadas: usuarios finales (estudiantes, técnicos y entusiastas del hardware), equipo de desarrollo del proyecto formativo, y procesos de asesoría/venta de componentes de cómputo, al reducir errores de compra y optimizar la relación rendimiento–costo.

4. Descripción General Del Producto

Tipo de software: Aplicativo web interactivo (front-end + back-end con base de datos relacional).

Lenguajes de programación: HTML5, CSS3, PHP y JavaScript.
Tecnologías utilizadas: MySQL (motor de base de datos), Bootstrap y/o Tailwind CSS (framework para interfaces responsivas), Visual Studio Code (IDE) y GitHub (control de versiones).

Plataforma: sitio web accesible desde navegadores actualizados (Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox); entorno de desarrollo en Windows 10/11; despliegue en servidor tipo VPS (2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD).

5. Fuentes De Información

1. Encuesta de opinión (Google Forms) | Primaria | Aplicada a 54 usuarios potenciales (16 al 19 de febrero de 2026, margen de error ±2%) para identificar

hábitos de uso, nivel de conocimiento en hardware, prioridades y expectativas frente a la plataforma.

2. Fichas técnicas oficiales de fabricantes (Intel, AMD, etc.) | Secundaria | Especificaciones técnicas de referencia para procesadores, tarjetas gráficas, memorias y placas madre usadas en la base de datos de compatibilidad.
3. Marco teórico académico (Patterson & Hennessy, Tanenbaum & Austin, Ricci et al., Date, Nielsen) | Secundaria | Fundamentos de arquitectura de computadores, compatibilidad, rendimiento, sistemas de recomendación, bases de datos y experiencia de usuario (UX).
4. Normativa legal colombiana (Leyes 1581/2012, 1273/2009, 1480/2011 y Decreto 1377/2013) | Secundaria | Requisitos de protección de datos personales, seguridad informática y derechos del consumidor aplicables a la plataforma.
5. Informes técnicos internos del proyecto Hardware Solutions | Primaria | Documentos de especificación de referentes técnicos y de presupuesto de hardware y software elaborados por el equipo de aprendices.

6. Requisitos Del Software

6.1 Requisitos Funcionales

RF01: El sistema debe permitir al usuario seleccionar, visualizar y comparar componentes de computadores de escritorio (CPU, GPU, RAM, placa madre, fuente de poder, almacenamiento) desde un catálogo estructurado.

RF02: El sistema debe verificar automáticamente la compatibilidad entre los componentes seleccionados (socket/chipset, tipo de memoria, potencia requerida y factor de forma) y alertar sobre configuraciones incompatibles.

RF03: El sistema debe generar recomendaciones de configuración personalizadas según el perfil de uso del usuario (gaming, edición de video, diseño gráfico, tareas básicas) y su presupuesto disponible.

RF04: El sistema debe mostrar el costo estimado total de la configuración armada, permitiendo al usuario ajustarla según su presupuesto.

6.2 Requisitos No Funcionales

Rendimiento: el motor de verificación de compatibilidad debe responder en tiempo real ante cada selección o cambio de componente, sin afectar la fluidez de la navegación.

Seguridad: cifrado de la información mediante protocolo HTTPS, control de accesos y cumplimiento de la Ley 1273 de 2009 y la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales.

Usabilidad: interfaz intuitiva, accesible y con lenguaje sencillo, orientada a usuarios sin conocimientos técnicos avanzados en hardware.

Disponibilidad: la plataforma debe estar disponible de forma estable a través de un servidor VPS con soporte técnico permanente, garantizando acceso continuo vía internet.

7. Características De Calidad (Iso 9000)

Fiabilidad: el motor de verificación de compatibilidad se basa en una base de datos técnica estructurada y validada con fichas oficiales de fabricantes, reduciendo el riesgo de recomendaciones erróneas.

Usabilidad: interfaz web amigable, con navegación guiada e intuitiva, pensada para usuarios con nivel de conocimiento básico o intermedio en hardware (perfil predominante identificado en la encuesta aplicada).

Eficiencia: uso de tecnologías livianas y de bajo consumo de recursos (HTML5, CSS3, PHP, MySQL) que permiten un despliegue óptimo en un servidor VPS de capacidad media.

Mantenibilidad: código organizado y versionado en GitHub, base de datos estructurada que facilita la actualización manual periódica del catálogo de componentes.

Portabilidad: acceso multiplataforma a través de cualquier navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox), sin requerir instalación local del aplicativo.

8. Métodos De Recolección De Información

Entrevistas: conversaciones con la instructora líder del proyecto y consultas informales a técnicos de hardware para contrastar criterios de compatibilidad.

Encuestas: encuesta de opinión aplicada mediante Google Forms a 54 usuarios potenciales, con preguntas sobre uso, nivel de conocimiento, prioridades y expectativas frente a la plataforma.

Observación: análisis de foros, tiendas y comunidades de hardware para identificar patrones de necesidades y dificultades comunes al ensamblar un computador de escritorio.

Revisión documental: consulta de fichas técnicas oficiales de fabricantes, literatura académica sobre arquitectura de computadores y normativa legal colombiana vigente.

9. Validación De La Información

Revisión por expertos: verificación de los requerimientos técnicos y del modelo de compatibilidad por parte de la instructora líder del proyecto formativo.

Validación con usuario: contraste de resultados de la encuesta (54 participantes) con los objetivos del proyecto, confirmando la aceptación favorable de la plataforma propuesta.

Pruebas piloto: evaluación de los prototipos de interfaz (catálogo, búsqueda, selección de preferencias y recomendaciones de armado) antes de avanzar a la fase de implementación.

10. Resultados Esperados

Documento de requisitos: especificación de referentes técnicos de hardware y software, y documentación de requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma.

Prototipos: diseños de interfaz para catálogo de componentes, búsqueda de componentes, selección de preferencias y recomendaciones de armado; diagramas de casos de uso, secuencia y clases.

Base de datos: modelo entidad-relación y diccionario de datos que soportan el catálogo de componentes, las relaciones de compatibilidad y los perfiles de uso, implementados en MySQL.

11. Control De Cambios

Versión | Fecha | Cambio realizado | responsable

1.0 | 31/07/2026 | Elaboración inicial de la ficha técnica a partir de la documentación general del proyecto, el informe de especificación de referentes técnicos y el informe de presupuesto de hardware y software. | Equipo de aprendices y Jenniffer María Yepes Manjarres (Instructora líder)

12. Observaciones

Notas adicionales.

Conclusiones

La elaboración de la ficha técnica de software permitió consolidar, de manera clara y estructurada, la información técnica del proyecto Hardware Solutions, integrando en un solo documento los aspectos definidos en las etapas de planteamiento, justificación, marco teórico y diseño de la plataforma. Este ejercicio evidencia que el proyecto cuenta con una base técnica sólida, sustentada en tecnologías de licenciamiento libre (HTML5, CSS3, PHP y MySQL), lo que favorece su viabilidad económica sin comprometer su alcance funcional.

Asimismo, se identificó que los requisitos funcionales y no funcionales, junto con las características de calidad definidas bajo el enfoque de la norma ISO 9000, responden directamente a las necesidades detectadas en la encuesta aplicada a los usuarios potenciales, en la cual se priorizó el rendimiento, la verificación automática de compatibilidad y la protección de datos personales. Esto confirma la coherencia entre el diseño propuesto y las expectativas reales del público objetivo.

Finalmente, como equipo de desarrollo nos comprometemos a mantener actualizada esta ficha técnica a medida que avancen las fases de diseño e implementación de la plataforma.

.